ZADANIE 1

Rozpuszczalność CO_2 w wodzie i równowagi kwasowo-zasadowe

Rozpuszczanie w wodzie dwutlenku węgla znajdującego się w atmosferze to proces występujący powszechnie w środowisku naturalnym. Od wielu lat emisja CO_2 wzrasta co powoduje również wzrost jego stężenia w wodach naturalnych i wpływ na ich właściwości kwasowo-zasadowe. Ilość rozpuszczonego gazu jest wprost proporcjonalna do jego ciśnienia cząstkowego nad cieczą w stałej temperaturze.

Równania chemiczne i wartości stałych równowagi (T = 298 K) reakcji mogących zachodzić w środowisku przedstawiono poniżej:

$\mathrm{CO_{2(g)} \rightleftarrows CO_{2(aq)}}$	$K_{\mathrm{CO_2}} = 3{,}4 \cdot 10^{-2}$
$\mathrm{CO_{2(aq)} + H_2O_{(c)} \rightleftarrows H_2CO_{3(aq)}}$	$K_{\mathrm{H_2CO_3}} = 1{,}7 \cdot 10^{-3}$
$\mathrm{H_2CO_{3(aq)} + H_2O_{(c)} \rightleftarrows HCO^-_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)}}$	$K_{\mathrm{a1}} = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$
$\mathrm{HCO^-_{3(aq)} + H_2O_{(c)} \rightleftarrows CO^{2-}_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)}}$	$K_{\mathrm{a2}} = 4{,}7 \cdot 10^{-11}$
$\mathrm{CaCO_{3(s)} \rightleftarrows Ca^{2+}_{(aq)} + CO^{2-}_{3(aq)}}$	$K_{\mathrm{so}} = 4{,}5 \cdot 10^{-9}$
$\mathrm{2H_2O \rightleftarrows H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$	$K_{\mathrm{w}} = 1{,}0 \cdot 10^{-14}$

Polecenia:

a. (*3 m.*) Napisz wyrażenia na bezwymiarowe stałe równowagi powyższych reakcji, przyjmując, że powstają rozcieńczone roztwory wszystkich składników. Pamiętaj, że aby uzyskać stałe bezwymiarowe należy korzystać z wartości w stanie standardowym.

b. (*1 m.*) Oblicz stężenie molowe rozpuszczonego $CO_{2(aq)}$ w „czystej wodzie" pozostającej w równowadze z powietrzem o całkowitym ciśnieniu $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa i temperaturze T = 25°C, zawierającym $0{,}036\%_{(mol.)}$ CO_2.

Jeżeli nie umiałeś wykonać obliczeń w poleceniu ***b***. przyjmij wartość stężenia:

$\left[CO_{2(aq)}\right] = 1{,}4 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$.

c. (*9 m.*) Zapisz wyrażenie opisujące całkowite stężenie dwutlenku węgla (S_{CO_2}) w wodzie. Oblicz S_{CO_2} $(\mathrm{mol \cdot dm^{-3}})$. Wyjaśnij jakie uproszczenia można zastosować.

d. (*4 m.*) Oblicz pH wody z rozpuszczonym dwutlenkiem węgla. Wyjaśni jakie uproszczenia w takich obliczeniach można zastosować.

e. (*7 m.*) Rozpuszczalność S_{CO_2}dwutlenku węgla zależy także od obecności innych rozpuszczonych w niej składników. Podaj równania reakcji zachodzących z udziałem $CO_{2(aq)}$ w obecności rozpuszczonego NaOH oraz równanie reakcji sumarycznej. Oblicz S_{CO_2}dwutlenku węgla z powietrza w roztworze NaOH o stężeniu $c_{NaOH} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$.

W środowisku naturalnym, woda i zawarte w niej związki, głównie dwutlenek węgla, reagują ze składnikami skał wapiennych powodując ich częściowe rozpuszczanie, co jest jedną z przyczyn tzw. „twardości" wody.

f. (*4 m.*) Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej skróconej. Przyjmując, że woda jest nasycona węglanem wapnia, wyprowadź wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji i oblicz jej wartość w T=25 °C i P=$1{,}0 \cdot 10^5$ Pa.

Jeżeli nie umiałeś wykonać tego polecenia, do dalszych obliczeń przyjmij wartość $K = 5{,}0 \cdot 10^{-5}$.

g. (*2 m.*) Oblicz stężenie jonów Ca^{2+} $(\mathrm{mg \cdot dm^{-3}})$ w wodzie nasyconej $CaCO_3$ pozostającej w równowadze z CO_2 zawartym w powietrzu i warunkach podanych w poleceniu ***f.***

h. (*2 m.*) W pewnym podziemnym jeziorze krasowym woda nasycona $CaCO_3$ zawiera więcej dwutlenku węgla niż woda w kontakcie z otwartą atmosferą. Stężenie jonów Ca^{2+} wynosi wtedy aż $100\ \mathrm{mg \cdot dm^{-3}}$. Zakładając, że jezioro i powietrze nad nim stanowią układ zamknięty, oblicz ciśnienie cząstkowe CO_2 (Pa) w powietrzu, które pozostaje w równowadze z wodą o takiej zawartości jonów Ca^{2+}.

Uwaga: We wszystkich punktach podaj obliczenia. $p^0 = 1{,}0 \cdot 10^5$ Pa, $c^0 = 1\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. W rozcieńczonych roztworach aktywność termodynamiczna wody jako rozpuszczalnika, analogicznie jak wszystkich czystych faz skondensowanych, jest praktycznie równa jedności i dlatego nie pojawia się w wyrażeniach na stałe równowagi.

$$K_{\mathrm{CO_2}} = \frac{[\mathrm{CO_{2(aq)}}]/c^0}{p_{\mathrm{CO_{2(g)}}}/p^0}$$

$$K_{\mathrm{H_2CO_3}} = \frac{[\mathrm{H_2CO_3}]/c^0}{[\mathrm{CO_{2(aq)}}]/c^0} = \frac{[\mathrm{H_2CO_3}]}{[\mathrm{CO_{2(aq)}}]}$$

$$K_{a1} = \frac{([\mathrm{HCO_3^-}]/c^0)([\mathrm{H_3O^+}]/c^0)}{[\mathrm{H_2CO_3}]/c^0} = \frac{[\mathrm{HCO_3^-}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{H_2CO_3}]c^0}$$

$$K_{a2} = \frac{([\mathrm{CO_3^{2-}}]/c^0)([\mathrm{H_3O^+}]/c^0)}{[\mathrm{HCO_3^-}]/c^0} = \frac{[\mathrm{CO_3^{2-}}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HCO_3^-}]c^0}$$

$$K_{\mathrm{so}} = [\mathrm{Ca^{2+}}][\mathrm{CO_3^{2-}}]/(c^0)^2$$

$$K_w = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}]/(c^0)^2$$

Jeśli ciśnienie wyrażone jest w barach, a stężenie w mol dm^{-3}, w obliczeniach można pominąć symbole p^0 = 1 bar oraz c^0 = 1 mol dm^{-3} jako niewpływające na wartości liczbowe. Jeśli ciśnienie wyrażone jest w paskalach, należy pamiętać o $p^0 = 10^5$ Pa.

b. Ciśnienie cząstkowe $p\mathrm{CO_2} = 1{,}0 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa} \times 3{,}6 \cdot 10^{-4} = 36{,}0\ \mathrm{Pa}$

$$K_{\mathrm{CO_2}} = \frac{[\mathrm{CO_{2(aq)}}]/c^0}{p\mathrm{CO_{2(g)}}/p^0}$$

$$[\mathrm{CO_{2(aq)}}] = K_{\mathrm{CO_2}} \times \left(p\mathrm{CO}_g/p^0\right) = 3{,}4 \cdot 10^{-2} \times \left(\frac{36{,}0}{1{,}0 \cdot 10^5}\right) = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

c. Rozpuszczalność można przedstawić za pomocą wyrażenia:

$$S_{CO_2} = [CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$$

$$[H_2CO_3] = [CO_{2(aq)}] \times K_{H_2CO_3} = 1{,}2 \cdot 10^{-5} \times 1{,}7 \cdot 10^{-3} = 2{,}0 \cdot 10^{-8}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[CO_3^{2-}] = \frac{K_{a2} \cdot [HCO_3^-]}{[H_3O^+]} = \frac{K_{a2}}{\frac{[H_3O^+]}{[HCO_3^-]}} \cong K_{a2} = 4{,}7 \cdot 10^{-11}$$

$$\text{ponieważ } [HCO_3^-] \cong [H_3O^+] \quad [CO_3^{2-}] \cong K_{a2} = 4{,}7 \cdot 10^{-11}$$

$$[CO_{2(aq)}] = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$$

$$\frac{[H_3O^+] \cdot [HCO_3^-]}{[CO_{2(aq)}]} = K_{a1} \cdot K_{H_2CO_3}$$

$$[H_3O^+] \cdot [HCO_3^-] = [CO_{2(aq)}] \cdot K_{a1} \cdot K_{H_2CO_3} = 1{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot 2{,}6 \cdot 10^{-4} \cdot 1{,}7 \cdot 10^{-3} = 5{,}3 \cdot 10^{-12}$$

$$[H_3O^+] = [HCO_3^-] = 2{,}3 \cdot 10^{-6}$$

Ze względu na małe wartości możemy zaniedbać $[H_2CO_3]$ i $[CO_3^{2-}]$.

$$S_{CO_2} \cong [CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] \cong 1{,}2 \cdot 10^{-5} + 2{,}3 \cdot 10^{-6} = 1{,}4 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla $[CO_{2(aq)}] = 1{,}4 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

$$[H_3O^+] \cdot [HCO_3^-] = [CO_{2(aq)}] \cdot K_{a1} \cdot K_{H_2CO_3} = 1{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot 2{,}6 \cdot 10^{-4} \cdot 1{,}7 \cdot 10^{-3} = 6{,}2 \cdot 10^{-12}$$

$$[H_3O^+] = [HCO_3^-] = 2{,}5 \cdot 10^{-6}$$

$$S_{CO_2} \cong [CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] \cong 1{,}4 \cdot 10^{-5} + 2{,}5 \cdot 10^{-6} = 1{,}7 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

d. Rozpuszczanie CO_2 powoduje zakwaszenie roztworu. Ponieważ druga stała dysocjacji kwasu węglowego jest znacznie mniejsza od pierwszej stałej, można jej nie uwzględniać w obliczeniach. Roztwór jest bardzo rozcieńczony i uwzględniamy dysocjację kwasu i autodysocjację wody.

$$[H_3O^+]_{\text{cał.}} = [H_3O^+]_{\text{z kwasu}} + [H_3O^+]_{\text{z wody}} \text{ lub}$$

$$[H_3O^+]_{\text{cał.}} = [HCO_3^-] + [OH^-]$$

$$[H_3O^+] = \frac{K_{a1}(K_{H_2CO_3} \cdot [CO_{2(aq)}])}{[H_3O^+]} + \frac{K_w}{[H_3O^+]}$$

$$[H_3O^+]^2 = K_{a1}(K_{H_2CO_3} \cdot [CO_{2(aq)}]) + K_w$$

$$[H_3O^+]^2 = 2{,}6 \cdot 10^{-4} \times 1{,}7 \cdot 10^{-3} \times\ 1{,}2 \cdot 10^{-5} + 1{,}0 \cdot 10^{-14}$$

Z powyższego równania wynika, że można zaniedbać dysocjację wody.

$$[H_3O^+]^2 = 5{,}31 \cdot 10^{-12} \qquad [H_3O^+]^2 = 5{,}30 \cdot 10^{-12} \text{ bez uwzględnienia autodysocjacji wody}$$

$$\text{pH} = 5{,}6$$

Dla $[CO_{2(aq)}] = 1,4 \cdot 10^{-5}$ mol · dm^{-3}.

$$[H_3O^+]^2 = 2,6 \cdot 10^{-4} \times 1,7 \cdot 10^{-3} \times 1,4 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-14}$$

$$[H_3O^+]^2 = 6,2 \cdot 10^{-12}$$

$$[H_3O^+] = 2,5 \cdot 10^{-6} \qquad pH = 5,6$$

e. W roztworze zasadowym rozpuszczalność dwutlenku węgla będzie znacznie wyższa ze względu na zachodzące reakcje:

$$CO_{2(aq)} + 2OH^- \rightleftarrows CO_3^{2-} + H_2O \qquad K_A = \frac{K_{H_2CO_3} \times K_{a1} \times K_{a2}}{(K_w)^2} = 2,1 \cdot 10^{11}$$

$$CO_{2(aq)} + CO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows 2HCO_3^- \qquad K_B = \frac{K_{H_2CO_3} \times K_{a1}}{K_{a2}} = 9,4 \cdot 10^3$$

$CO_{2(aq)}$ reaguje z jonami OH^- do ich wyczerpania a następnie reaguje z powstałymi jonami CO_3^{2-} z utworzeniem jonów HCO_3^-.
Sumaryczna reakcja:

$$CO_{2(aq)} + OH^- \rightleftarrows HCO_3^- \qquad K_C = \frac{K_{H_2CO_3} \times K_{a1}}{K_w} = 4,4 \cdot 10^7$$

Stała równowagi tej reakcji ma dużą wartość i wszystkie jony OH^- będą reagowały tworząc HCO_3^-.

$$c_{OH^-} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[HCO_3^-] = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_C = \frac{[HCO_3^-]}{[OH^-] \cdot [CO_{2(aq)}]} = 4,4 \cdot 10^7 \qquad [OH^-] = \frac{[HCO_3^-]}{K_C \cdot [CO_{2(aq)}]} = \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{4,4 \cdot 10^7 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5}}$$

$$[OH^-] = 1,9 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[OH^-] \cdot [H_3O^+] = 10^{-14} \qquad [H_3O^+] = 5,3 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[CO_3^{2-}] = \frac{[HCO_3^-]^2}{K_B \cdot [CO_{2(aq)}]} = 8,9 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$S_{CO_2} = [CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$$

Ze względu na małe stężenie formy $[H_2CO_3]$:

$$S_{CO_2} \cong [CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] = 1,2 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-3} + 8,9 \cdot 10^{-6} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla $[CO_{2(aq)}] = 1,4 \cdot 10^{-5}$ mol · dm^{-3}.

$$c_{OH^-} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[HCO_3^-] = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_C = \frac{[HCO_3^-]}{[OH^-] \cdot [CO_{2(aq)}]} = 4,4 \cdot 10^7 \qquad [OH^-] = \frac{[HCO_3^-]}{K_C \cdot [CO_{2(aq)}]} = \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{4,4 \cdot 10^7 \cdot 1,4 \cdot 10^{-5}}$$

$$[OH^-] = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[OH^-] \cdot [H_3O^+] = 10^{-14} \qquad [H_3O^+] = 6,3 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[CO_3^{2-}] = 7{,}6 \cdot 10^{-6}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$S_{CO_2} = [CO_{2(aq)}] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$$

Ze względu na małe stężenie formy $[H_2CO_3]$:

$$S_{CO_2} \cong [CO_{2(aq)}] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] = 1{,}4 \cdot 10^{-5} + 1{,}0 \cdot 10^{-3} + 7{,}6 \cdot 10^{-6} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

f.

$$CaCO_{3(s)} + CO_{2(aq)} + H_2O \rightleftarrows Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$

$$K_R = \frac{K_{so} \times K_{H_2CO_3} \times K_{a1}}{K_{a2}} = \frac{4{,}5 \cdot 10^{-9} \times 1{,}7 \cdot 10^{-3} \times 2{,}6 \cdot 10^{-4}}{4{,}7 \cdot 10^{-11}} = 4{,}2 \cdot 10^{-5}$$

g. Z równania wiemy, że:

$$2\,[Ca^{2+}] = [HCO_3^-]$$

$$K_R = 4{,}2 \cdot 10^{-5} = \frac{[Ca^{2+}][HCO_3^-]^2}{[CO_{2(aq)}]} = \frac{[Ca^{2+}](2\,[Ca^{2+}])^2}{[CO_{2(aq)}]}$$

$$[CO_{2(aq)}] = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[Ca^{2+}] = 5{,}0 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 20{,}0\ \text{mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla $[\mathbf{CO_{2(aq)}}] = \mathbf{1{,}4 \cdot 10^{-5}\ mol \cdot dm^{-3}}$.

$$[Ca^{2+}] = 5{,}3 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 21{,}2\ \text{mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla $[\mathbf{CO_{2(aq)}}] = \mathbf{1{,}2 \cdot 10^{-5}\ mol \cdot dm^{-3}}$ i $\boldsymbol{K = 5{,}0 \cdot 10^{-5}}$.

$$[Ca^{2+}] = 5{,}3 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 21{,}2\ \text{mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla $[\mathbf{CO_{2(aq)}}] = \mathbf{1{,}4 \cdot 10^{-5}\ mol \cdot dm^{-3}}$ i $\boldsymbol{K = 5{,}0 \cdot 10^{-5}}$.

$$[Ca^{2+}] = 5{,}6 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 22{,}4\ \text{mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

h. Stężenie jonów $[Ca^{2+}] = 100{,}0\ \text{mg} \cdot \text{dm}^{-3} = 2{,}5 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$K_R = 4{,}2 \cdot 10^{-5} = \frac{4 \times (2{,}5 \cdot 10^{-3})^3}{[CO_{2(aq)}]} \qquad [CO_{2(aq)}] = 1{,}5 \cdot 10^{-3}$$

$$K_{CO_2} = \frac{[CO_{2(aq)}]/c^0}{pCO_{2(g)}/p^0} \qquad pCO_{2(g)} = \frac{[CO_{2(aq)}]\,p^0}{c^0\,K_{CO_2}} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-3} \times 1{,}0 \cdot 10^5}{3{,}4 \cdot 10^{-2}} = 4{,}4 \cdot 10^3\ \text{Pa}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych wyrażeń na stałe równowag.	6×0,5 m.
b. Za poprawne obliczenie stężenia $CO_{2(aq)}$ rozpuszczonego w wodzie.	1 m.
c. Za podanie poprawnego wyrażenia na S_{CO_2}.	2 m.
Za poprawne obliczenie S_{CO_2}.	3×2 m.
Za poprawne wyjaśnienia.	1 m.
d. Za poprawne obliczenie pH roztworu wody.	2 m.
Za poprawne wyjaśnienie możliwości zastosowania uproszczeń.	2 m.
e. Za podanie poprawnych równań reakcji.	3×1 m.
Za poprawne obliczenie S_{CO_2}.	4 –3 – 2 – 1 m.
f. Za podanie poprawnego równania reakcji.	1 m.
Za podanie wyrażenia na stałą równowagi.	2 m.
Za obliczenie stałej równowagi.	1 m.
g. Za poprawne obliczenie stężenia jonów Ca^{2+}.	2 – 1 m.
h. Za poprawne obliczenie ciśnienia cząstkowego CO_2.	2 – 1 m.
RAZEM	**32 m.**